Electrónica analógica y digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los componentes electrónicos básicos y su símbolo
- Calcular circuitos sencillos con la ley de Ohm
- Diferenciar señales analógicas y digitales y usar puertas lógicas
- Calcular resistencias equivalentes en serie, en paralelo y mixtas
- Leer el código de colores y calcular la resistencia de protección de un LED
- Medir con el polímetro y calcular la carga de un condensador
- Diseñar circuitos digitales a partir de una tabla de verdad

Para pensar

Un móvil tiene más de 10 000 millones de transistores. ¿Qué hace un componente tan pequeño para que haga falta tantos?

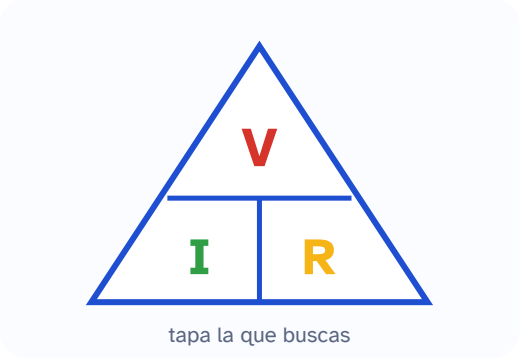
Explicación

1.1 Magnitudes y ley de Ohm

En un circuito, la **tensión** o voltaje (V, en voltios) es el «empuje» que da la pila; la **intensidad** (I, en amperios) es la cantidad de corriente que circula; y la **resistencia** (R, en ohmios, Ω) es la oposición al paso de la corriente. Se relacionan con la ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

Con una pila de 9 V y una resistencia de 450 Ω circulan $I = 9 / 450 =$ **0,02 A = 20 mA**.



tapa la que buscas

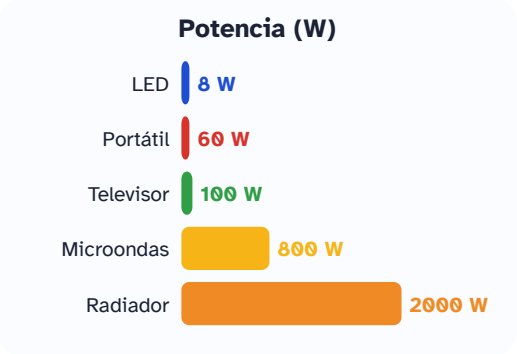
1.2 Circuitos en serie, en paralelo y mixtos

En un circuito **en serie**, los componentes van uno detrás de otro: la corriente es la misma en todos y la tensión de la pila se reparte; la resistencia equivalente es la suma, $R_t = R_1 + R_2 + \dots$. Si se funde una bombilla, se apagan todas. En un circuito **en paralelo**, los componentes están en ramas distintas conectadas a los mismos puntos: todos reciben la misma tensión y la corriente se reparte; la resistencia equivalente es menor que la menor de ellas: $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$. Así se conectan los aparatos de una casa, para que funcionen de forma independiente. Un circuito **mixto** combina los dos: se resuelve por partes, empezando por los grupos más sencillos.



1.3 Potencia y energía eléctrica

La **potencia** de un aparato indica la energía que consume cada segundo: $P = V \cdot I$, en vatios (W). Usando la ley de Ohm también se puede escribir $P = I^2 \cdot R$ o $P = V^2 / R$. Una resistencia transforma la energía eléctrica en calor (efecto Joule): así funcionan los radiadores, las tostadoras y los fusibles. La **energía** consumida es la potencia por el tiempo: $E = P \cdot t$. En las facturas se mide en **kilovatios hora** (kWh): un aparato de 1.000 W funcionando una hora consume 1 kWh. En electrónica, cada componente tiene una potencia máxima: una resistencia de ¼ W se quema si disipa más.



1.4 Medir con el polímetro

El **polímetro** o multímetro es el instrumento básico del taller de electrónica. Con un selector giratorio se elige qué medir. Como **voltímetro**, mide la tensión: se conecta en paralelo con el componente, tocando sus dos extremos con las puntas, y con el circuito funcionando. Como **amperímetro**, mide la intensidad: hay que abrir el circuito y conectarlo en serie, para que toda la corriente pase a través de él; la punta roja va a la entrada de amperios o miliamperios. Como **óhmetro**, mide resistencias, siempre con el componente desconectado del circuito y sin alimentación.

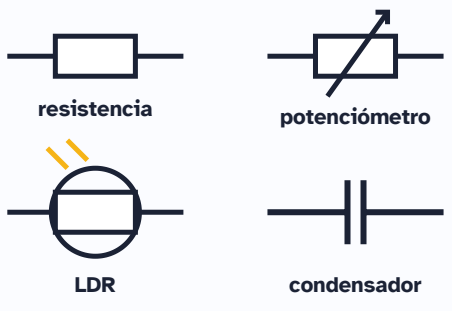
Antes de medir hay que elegir el tipo de corriente (continua, CC, en pilas y circuitos electrónicos; alterna, CA, en los enchufes) y una escala mayor que el valor esperado; si se desconoce, se empieza por la más alta y se va bajando. Muchos polímetros tienen también la función de **continuidad**, que pita si hay conexión entre dos puntos, muy útil para encontrar un cable roto o una soldadura fría, y la prueba de diodos. Un error típico es medir corriente con las puntas en paralelo: se provoca un cortocircuito y se funde el fusible del aparato.

Usar el polímetro

Mide	Función	Conexión
Tensión (V)	voltímetro	en paralelo
Intensidad (A)	amperímetro	en serie
Resistencia (Ω)	óhmetro	sin tensión
Continuidad	pitido	sin tensión

2.1 Componentes pasivos

Las **resistencias** limitan la corriente; su valor se lee con un **código de colores**. Hay resistencias variables: el **potenciómetro** (se gira a mano), la **LDR** (cambia con la luz) y el **termistor** (cambia con la temperatura). Los **condensadores** almacenan carga y la sueltan después, útiles para temporizar. Se pueden conectar en **serie** (se suman: $R = R_1 + R_2$) o en **paralelo**.



2.2 El código de colores de las resistencias

El valor de una resistencia se indica con **bandas de colores**. En las de cuatro bandas, las dos primeras son las **cifras**, la tercera es el **multiplicador** (cuántos ceros añadir) y la cuarta, la **tolerancia** (dorado ±5 %, plateado ±10 %). Cada color vale un número: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6,

violeta 7, gris 8 y blanco 9. Por ejemplo, marrón-negro-rojo-dorado es 1, 0 y dos ceros: 1.000 Ω = 1 kΩ, con un ±5 %. Una regla para recordarlo es que los colores siguen, más o menos, el orden del arcoíris desde el rojo al violeta.

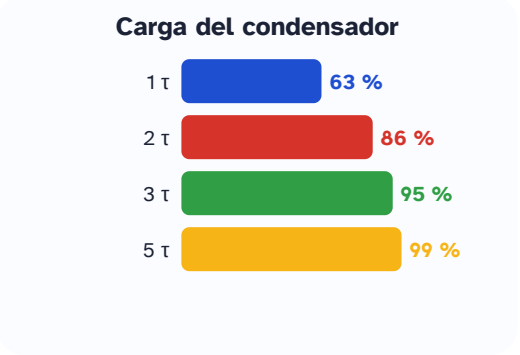
Código de colores

Color	Cifra	Color	Cifra
negro	0	verde	5
marrón	1	azul	6
rojo	2	violeta	7
naranja	3	gris	8
amarillo	4	blanco	9

2.3 El condensador: cargar y descargar

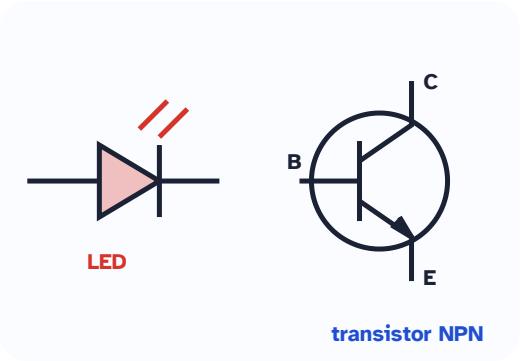
Un **condensador** está formado por dos placas conductoras separadas por un aislante. Al conectarlo a una pila, se acumulan cargas opuestas en las placas hasta que su tensión iguala la de la pila; al desconectarlo, guarda esa carga y puede devolverla. Su capacidad se mide en **faradios** (F), aunque en la práctica se usan microfaradios (µF). Los condensadores **electrolíticos** tienen polaridad: la pata larga es el positivo y conectarlos al revés puede hacer que revienten.

Cuando un condensador se carga a través de una resistencia, no lo hace de golpe: la tensión sube rápido al principio y cada vez más despacio. El ritmo lo marca la **constante de tiempo**, $\tau = R \cdot C$ (en segundos si R está en ohmios y C en faradios). En un tiempo τ se carga hasta el 63 % y en unos 5τ se considera cargado del todo. Con R = 100 kΩ y C = 100 µF, τ = 100.000 · 0,0001 = 10 s. Así se fabrican **temporizadores**: la luz de la escalera que se apaga sola, el retardo de una alarma o el parpadeo de un LED. Los condensadores también filtran la corriente de los cargadores para que salga estable y protegen los chips de picos de tensión.



2.4 Diodos y transistores

El **diodo** solo deja pasar la corriente en un sentido, como una válvula. El **LED** es un diodo que emite luz: necesita una resistencia en serie para no quemarse. El **transistor** tiene tres patas: base, colector y emisor. Una corriente pequeña en la base controla una corriente grande entre colector y emisor: funciona como amplificador o como interruptor. Con él, un sensor débil puede encender un motor.



2.5 Calcular la resistencia de un LED

Un LED necesita una tensión concreta para encenderse (unos 2 V los rojos y 3 V los blancos o azules) y una corriente pequeña, unos **20 mA**. Si se conecta directamente a una pila de 9 V, la corriente sería enorme y se quemaría. Por eso se pone una **resistencia en serie** que «se queda» con la tensión que sobra. Se calcula así: $R = (V_{pila} - V_{LED}) / I$. Con una pila de 9 V y un LED rojo: $R = (9 - 2) / 0{,}02 = 350\ \Omega$. Como las resistencias se fabrican con valores fijos, se elige el valor comercial superior más cercano (por ejemplo, 390 Ω), para que la corriente quede un poco por debajo del máximo.

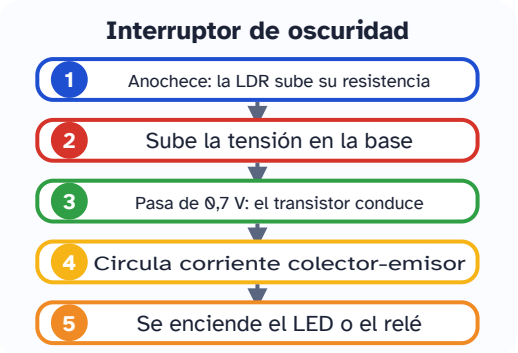


2.6 El transistor como interruptor automático

Un transistor NPN conduce entre colector y emisor cuando por su base entra una pequeña corriente, a partir de unos **0,7 V** entre base y emisor. Si la base no recibe corriente, el transistor está en **corte** (interruptor abierto); si recibe suficiente, pasa a **saturación** (interruptor cerrado) y puede encender un LED, un zumbador o la bobina de un **relé**, que a su vez maneja un motor o una lámpara de más potencia.

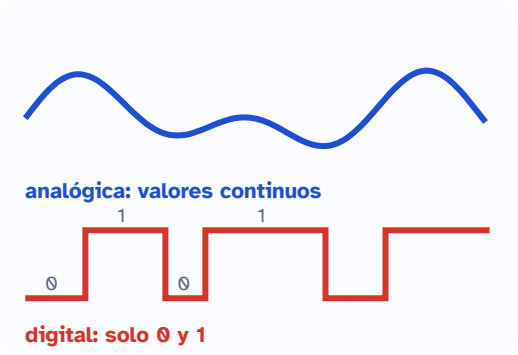
Para que el transistor «decida» solo se usa un divisor de tensión: dos resistencias en serie entre los polos de la pila, con la base conectada al punto

medio. Si una de ellas es una **LDR**, la tensión del punto medio cambia con la luz. Colocando la LDR entre la base y el negativo, de día su resistencia es baja, la base apenas recibe tensión y el LED está apagado; de noche su resistencia sube mucho, la tensión de la base pasa de 0,7 V y el LED se enciende: es el circuito de la farola. Cambiando la LDR por un **termistor** se obtiene una alarma de temperatura, y con un potenciómetro en lugar de la resistencia fija se ajusta el punto de disparo. Si la carga es un relé o un motor, se pone un **diodo** en paralelo para protegerlo de los picos al desconectarse.



3.1 Señales analógicas y digitales

Una señal **analógica** puede tomar infinitos valores de forma continua, como la temperatura o el volumen de un vinilo. Una señal **digital** solo toma dos valores: 0 (apagado, 0 V) y 1 (encendido, 5 V). Las señales digitales son más fáciles de guardar, copiar y transmitir sin errores. Un **conversor** transforma una en otra: el micrófono del móvil capta sonido analógico y lo digitaliza.



3.2 Puertas lógicas

Los circuitos digitales usan el **álgebra de Boole** y se construyen con **puertas lógicas**. La puerta **NOT** invierte: si entra 1, sale 0. La **AND** (Y) da 1 solo si todas las entradas son 1, como dos interruptores en serie. La **OR** (O) da 1 si alguna

entrada es 1, como dos interruptores en paralelo. Su comportamiento se resume en una **tabla de verdad**.

AND

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND = serie · OR = paralelo

3.3 Otras puertas y álgebra de Boole

Además de NOT, AND y OR existen otras puertas muy usadas. La **NAND** es una AND seguida de una NOT: solo da 0 cuando todas las entradas son 1. La **NOR** es una OR negada: solo da 1 cuando todas las entradas son 0. La **XOR** u «O exclusiva» da 1 cuando las entradas son distintas; es la base de los circuitos que suman en binario. Curiosamente, con puertas NAND solas se puede construir cualquier otra puerta, por eso son las más baratas y abundantes en los chips.

El **álgebra de Boole** escribe estas operaciones como expresiones: la AND como producto (A · B), la OR como suma (A + B) y la NOT con una barra o un apóstrofo (A'). Tiene reglas propias: A · 0 = 0, A + 1 = 1, A · A = A, A + A' = 1. Las **leyes de De Morgan** permiten transformar unas puertas en otras: (A · B)' = A' + B' y (A + B)' = A' · B'. Simplificar una expresión significa usar menos puertas, lo que abarata el circuito, ocupa menos y consume menos energía.

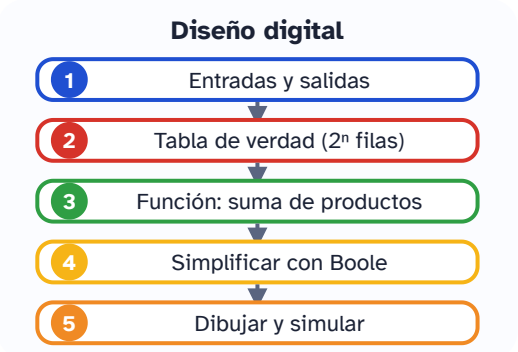
NAND, NOR y XOR

A	B	NAND	NOR	XOR
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0

3.4 Diseñar un circuito digital

Un circuito digital se diseña en cuatro pasos. Primero se describe el problema y se identifican las **entradas** (sensores, pulsadores) y las **salidas** (LED, motor, alarma). Después se construye la **tabla de verdad** con todas las combinaciones posibles de entradas: con 2 entradas hay 4 filas; con 3, 8 filas (2^n). En tercer lugar se obtiene la **función lógica**: se toman las filas en las que la salida vale 1 y, para cada una, se escribe el producto de sus entradas (negando las que valen 0); la función es la suma de esos productos. Por último se simplifica y se dibuja el circuito con puertas.

Ejemplo: una alarma de un coche debe sonar si la puerta está abierta (P = 1) **y** el motor está apagado (M = 0) **o** si el cinturón no está puesto (C = 0) con el motor encendido (M = 1). La función es S = P · M' + C' · M. Se monta con dos puertas NOT, dos AND y una OR. Hoy estos circuitos se prueban primero en simuladores como Logisim o Tinkercad y, en muchos casos, se programan en un microcontrolador en lugar de montarlos con puertas sueltas. Aun así, la forma de pensar es la misma: entradas, condiciones y salidas.



3.5 Circuitos integrados y microcontroladores

Un **circuito integrado** o chip reúne en una pequeña pieza de silicio miles, millones o miles de millones de transistores, resistencias y condensadores ya conectados. Se fabrican sobre obleas de silicio mediante **fotolitografía**: se dibujan los circuitos con luz ultravioleta a través de máscaras, capa a capa, con detalles de unos pocos nanómetros. En 1965, Gordon Moore observó que el número de transistores de un chip se duplicaba cada dos años aproximadamente, la llamada ley de Moore, que se ha cumplido durante décadas.

En el taller se usan chips sencillos: el **555**, un temporizador para hacer parpadear un LED o generar sonidos; los integrados de la serie 74, que contienen varias puertas lógicas; o los amplificadores operacionales. Pero el gran protagonista es

el **microcontrolador**: un ordenador completo en un chip, con procesador, memoria y patillas de entrada y salida, que se programa para leer sensores y controlar actuadores. Placas como Arduino o micro:bit lo ponen al alcance de cualquiera: en lugar de cablear puertas, se escribe un programa. Fabricar chips es hoy una industria estratégica, concentrada en muy pocos países, y su escasez puede paralizar fábricas de coches o de móviles.



Componentes básicos y su función



Ejercicios

1. **¿Qué corriente pasa por una resistencia de 2 kΩ conectada a 10 V?**

2. **Calcula la resistencia equivalente de 47 Ω, 33 Ω y 20 Ω en serie.**

3. **Calcula la resistencia equivalente de dos resistencias de 100 Ω en paralelo.**

4. **Una resistencia de 10 Ω está en serie con un grupo de dos resistencias de 40 Ω en paralelo. Calcula la resistencia total.**

5. **Escribe el valor de: rojo-rojo-marrón-dorado y marrón-negro-naranja-plateado.**

6. **¿Qué colores tiene una resistencia de 4,7 kΩ?**

7. **Calcula la resistencia para un LED azul (3 V, 20 mA) con una fuente de 5 V.**

8. **Calcula la potencia de una bombilla por la que pasan 0,5 A a 230 V.**

9. **Un radiador de 2.000 W funciona 3 horas. ¿Cuánta energía consume? ¿Cuánto cuesta a 0,15 €/kWh?**

10. **¿Por qué los enchufes de una casa están en paralelo y no en serie?**

11. **¿Cómo se conecta el polímetro para medir tensión? ¿Y para medir intensidad?**

12. **¿Qué unidades tienen la tensión, la intensidad, la resistencia, la potencia y la capacidad?**

13. **¿Qué hace la puerta XOR? Escribe su tabla de verdad.**

14. **¿Qué diferencia hay entre el estado de corte y el de saturación de un transistor?**

15. **¿Qué es un microcontrolador? Pon dos ejemplos de placas que lo usan.**

16. **¿Cuántas filas tiene la tabla de verdad de un circuito con 3 entradas? ¿Y con 4?**

17. **¿Qué dice la ley de Moore?**

18. **Calcula la constante de tiempo de un circuito con R = 47 kΩ y C = 220 µF. ¿Cuánto tarda en cargarse del todo?**

19. **Tres resistencias de 30 Ω, 60 Ω y 20 Ω están en paralelo a 12 V. Calcula la resistencia equivalente y la corriente total.**

20. **Un circuito mixto tiene una R de 20 Ω en serie con dos de 60 Ω en paralelo, a 10 V. Calcula la corriente total y la tensión en la de 20 Ω.**

21. **Calcula la resistencia para un LED rojo (2 V, 15 mA) alimentado con 5 V. ¿Qué valor comercial elegirías?**

22. **Escribe la expresión booleana de un circuito con una AND de A y B cuya salida entra en una OR junto con C.**

23. **Aplica De Morgan para escribir (A + B)' usando solo AND y NOT.**

24. **Explica por qué en el circuito de la farola la LDR se coloca entre la base y el negativo y no entre la base y el positivo.**

25. **Un radiador de 1.500 W funciona 4 h al día durante 30 días. ¿Cuánto cuesta a 0,16 €/kWh?**

26. **Al medir la corriente con el polímetro en paralelo con la pila, deja de funcionar. ¿Qué ha pasado?**

27. **Diseña la tabla de verdad y la función de un sistema de riego que se activa si la tierra está seca (S = 1) y no llueve (L = 0), o si se pulsa el botón manual (B = 1).**

28. **Simplifica S = A · B + A · B' usando el álgebra de Boole.**

29. **Una luz de escalera debe quedarse encendida unos 30 s con un condensador de 470 µF. ¿Qué resistencia necesitas si consideras que se apaga a los 5τ?**

30. **Construye una puerta NOT y una AND usando solo puertas NAND. Explica cómo.**

31. **Obtén la función lógica de esta tabla (A, B, C → S): solo valen 1 las filas 011, 101 y 111.**

32. **¿Por qué se pone un diodo en paralelo con la bobina de un relé controlado por un transistor?**

33. **Compara montar un sistema de alarma con puertas lógicas o con un microcontrolador: ventajas de cada uno.**

34. **Un televisor en espera consume 1 W todo el año y en uso 100 W durante 3 h al día. ¿Qué porcentaje del consumo anual se va en espera?**

35. **Explica por qué la fabricación de chips es una industria estratégica y qué consecuencias tuvo su escasez en 2021.**

Practica

1. **Una pila de 6 V alimenta una resistencia de 300 Ω. ¿Qué intensidad circula?**

   A) 0,02 A
   B) 2 A
   C) 1 800 A
   D) 50 A

2. **¿Qué componente cambia su resistencia con la luz?**

   A) El diodo LED
   B) El termistor
   C) La LDR
   D) El condensador

3. **¿Por qué un LED necesita una resistencia en serie?**

   A) Para que brille de colores
   B) Para limitar la corriente y que no se queme
   C) Para que funcione al revés
   D) Para cambiar su color

4. **Una señal que solo toma los valores 0 y 1 es...**

   A) analógica
   B) digital
   C) continua
   D) alterna

5. **La puerta AND da 1 cuando...**

   A) alguna entrada es 1
   B) ninguna entrada es 1
   C) todas las entradas son 1
   D) todas las entradas son 0

6. **Dos resistencias de 50 Ω en serie equivalen a...**

   A) 0 Ω
   B) 25 Ω
   C) 50 Ω
   D) 100 Ω

7. **Dos resistencias de 50 Ω en paralelo equivalen a…**

   A) 25 Ω
   B) 50 Ω
   C) 100 Ω
   D) 200 Ω

8. **En el código de colores, el rojo vale…**

   A) 1
   B) 2
   C) 4
   D) 3

9. **La potencia eléctrica se calcula con…**

   A) $P = V \cdot I$
   B) $P = R / V$
   C) $P = V / I$
   D) $P = I / R$

10. **La resistencia en serie con un LED sirve para…**

    A) medir la tensión
    B) limitar la corriente
    C) aumentar el brillo
    D) cambiar el color

11. **Para medir intensidad, el polímetro se conecta…**

    A) en paralelo
    B) en serie
    C) sin tensión
    D) a tierra

12. **La constante de tiempo de un circuito RC es…**

    A) $R + C$
    B) $R \cdot C$
    C) R / C
    D) $V \cdot I$

13. **En un tiempo τ, el condensador se carga hasta el…**

    A) 10 %
    B) 50 %

C) 63 %

D) 100 %

14. **Un transistor NPN de silicio empieza a conducir con unos...**

A) 0,7 V en la base

B) 9 V en la base

C) 0 V

D) 230 V

15. **La puerta que da 1 solo si las entradas son distintas es...**

A) AND

B) NOR

C) XOR

D) NAND

16. **Con puertas NAND solas se puede construir...**

A) solo NOT

B) cualquier otra puerta

C) nada útil

D) solo AND

17. **Según De Morgan, (A · B)' es igual a...**

A) A' · B'

B) A' + B'

C) A + B

D) A · B

18. **Un divisor de tensión con una LDR sirve para...**

A) medir el tiempo

B) que la tensión cambie con la luz

C) almacenar carga

D) emitir luz

19. **El chip 555 se usa sobre todo como...**

A) memoria

B) temporizador

C) sensor de luz

D) pila

20. **La función de continuidad del polímetro sirve para...**

A) medir potencia

B) comprobar si hay conexión entre dos puntos

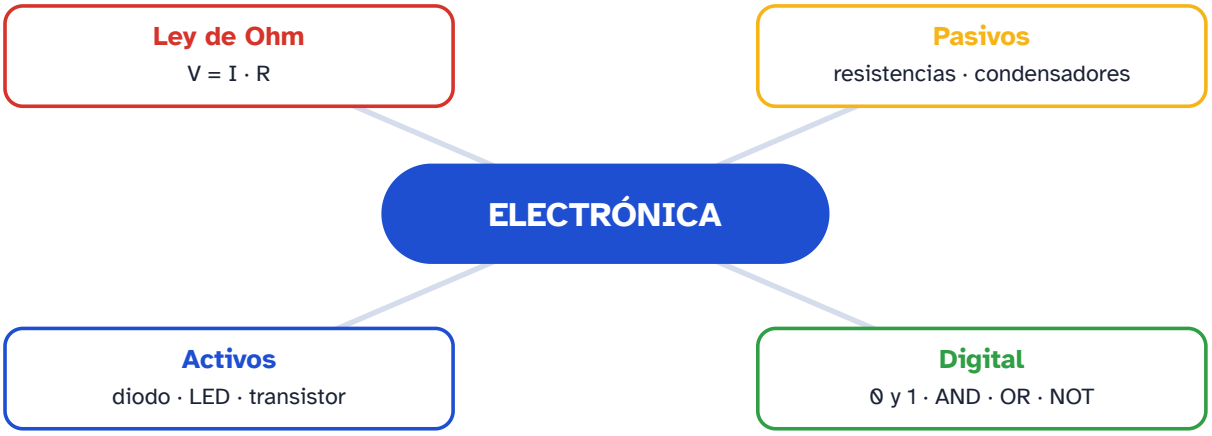
C) cargar condensadores

D) cambiar la tensión

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son tensión, intensidad y resistencia y cómo las une la ley de Ohm; Para qué sirven la LDR y el condensador; Cómo funciona un transistor como interruptor; La diferencia entre señal analógica y digital; Las tablas de verdad de AND, OR y NOT.

Resumen



Glosario

Tensión	Diferencia de potencial que impulsa la corriente; se mide en voltios.
Intensidad	Cantidad de carga que circula por segundo; se mide en amperios.
Resistencia	Oposición al paso de la corriente; se mide en ohmios.
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$.
Potencia	Energía consumida por segundo: $P = V \cdot I$, en vatios.
Polímetro	Instrumento que mide tensión, intensidad, resistencia y continuidad.
Condensador	Componente que almacena carga eléctrica; se mide en faradios.
Constante de tiempo	$\tau = R \cdot C$: marca la rapidez de carga de un condensador.
Diodo	Componente que solo deja pasar la corriente en un sentido.
Transistor	Componente que amplifica o actúa como interruptor controlado por corriente.
Divisor de tensión	Dos resistencias en serie que reparten la tensión.
Relé	Interruptor accionado por un electroimán.
Señal digital	Señal que solo toma dos valores: 0 y 1.
Puerta lógica	Circuito que realiza una operación lógica (AND, OR, NOT…).

Tabla de verdad	Tabla con la salida para cada combinación de entradas.
Álgebra de Boole	Álgebra de las operaciones lógicas con 0 y 1.
Circuito integrado	Chip que reúne muchos componentes en una pieza de silicio.
Microcontrolador	Ordenador completo en un chip para controlar dispositivos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$ (voltios = amperios · ohmios).

¿Qué es un diodo?

Un componente que solo deja pasar la corriente en un sentido.

Patas de un transistor

Base, colector y emisor.

Diferencia entre señal analógica y digital

La analógica toma valores continuos; la digital solo dos (0 y 1).

Tabla de la puerta OR

Da 1 si al menos una entrada es 1; solo da 0 si todas son 0.

Resistencias en paralelo

$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$; la total es menor que la menor.

Código de colores

Negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9.

Potencia eléctrica

$P = V \cdot I$, en vatios; la energía se paga en kWh.

Polímetro

Voltímetro en paralelo, amperímetro en serie, óhmetro sin tensión.

Constante de tiempo

$\tau = R \cdot C$; carga del 63 % en τ y completa en 5τ.

Puertas NAND, NOR y XOR

NAND: AND negada; NOR: OR negada; XOR: 1 si las entradas son distintas.

Leyes de De Morgan

$(A \cdot B)' = A' + B'$; $(A + B)' = A' \cdot B'$.

Soluciones

1. **A)** I = V / R = 6 / 300 = 0,02 A (20 mA).
2. **C)** LDR: Light Dependent Resistor.
3. **B)** Sin resistencia pasaría demasiada corriente.
4. **B)** Digital: dos estados, encendido y apagado.
5. **C)** Equivale a interruptores en serie: deben estar todos cerrados.
6. **D)** En serie se suman.
7. **A)** Dos iguales en paralelo dan la mitad.
8. **B)** Negro 0, marrón 1, rojo 2...
9. **A)** En vatios.
10. **B)** R = (V pila − V LED) / I.
11. **B)** Toda la corriente debe pasar por él.
12. **B)** $\tau = R \cdot C$, en segundos.
13. **C)** Y casi del todo en 5τ.
14. **A)** Es la tensión base-emisor típica.
15. **C)** Es la O exclusiva.
16. **B)** Por eso se llama puerta universal.
17. **B)** La negación de un producto es la suma de las negaciones.
18. **B)** Es la base de los interruptores automáticos.
19. **B)** Para hacer parpadear LED o generar tonos.
20. **B)** Pita si hay conexión.

Soluciones de los ejercicios

1. I = 10 / 2.000 = 0,005 A = 5 mA.
2. 47 + 33 + 20 = 100 Ω.
3. $1/R_t = 1/100 + 1/100 = 2/100 \rightarrow R_t = 50\ \Omega$ (dos iguales en paralelo dan la mitad).
4. Las dos de 40 Ω en paralelo dan 20 Ω. En serie con la de 10 Ω: 10 + 20 = 30 Ω.
5. 22 · 10 = 220 Ω ±5 % y 10 · 1.000 = 10 kΩ ±10 %.
6. 4.700 = 47 y dos ceros: amarillo, violeta, rojo (y la tolerancia, por ejemplo dorado).
7. R = (5 – 3) / 0,02 = 100 Ω.
8. P = 230 · 0,5 = 115 W.
9. E = 2 kW · 3 h = 6 kWh. Coste = 6 · 0,15 = 0,90 €.
10. Para que todos reciban 230 V y cada aparato funcione de forma independiente; en serie, al desconectar uno se apagarían todos y la tensión se repartiría.
11. Para tensión, en paralelo con el componente (sus dos extremos). Para intensidad, en serie, abriendo el circuito para que la corriente pase por el aparato.
12. Voltio (V), amperio (A), ohmio (Ω), vatio (W) y faradio (F).
13. Da 1 cuando las entradas son distintas. 00 → 0; 01 → 1; 10 → 1; 11 → 0.
14. En corte no conduce entre colector y emisor (interruptor abierto). En saturación conduce todo lo posible (interruptor cerrado).
15. Un ordenador completo en un chip (procesador, memoria, entradas y salidas) que se programa para controlar sensores y actuadores. Ejemplos: Arduino y micro:bit.
16. $2^3 = 8$ filas y $2^4 = 16$ filas.
17. Que el número de transistores de un chip se duplica aproximadamente cada dos años.
18. $\tau = R \cdot C = 47.000 \cdot 0{,}000220 = 10{,}34$ s. Cargado del todo en unos $5\tau \approx 52$ s.
19. 1/Rt = 1/30 + 1/60 + 1/20 = 2/60 + 1/60 + 3/60 = 6/60 → Rt = 10 Ω. I = 12 / 10 = 1,2 A.
20. Paralelo: 60/2 = 30 Ω. Total: 20 + 30 = 50 Ω. I = 10 / 50 = 0,2 A. V(20 Ω) = 0,2 · 20 = 4 V (y 6 V en el paralelo).
21. R = (5 – 2) / 0,015 = 200 Ω. Se elige el valor comercial igual o algo mayor: 220 Ω.
22. S = A · B + C.
23. (A + B)' = A' · B': se niegan A y B y se unen con una AND.
24. Para que al aumentar su resistencia (oscuridad) suba la tensión en la base y el transistor conduzca. Si estuviera arriba, el LED se encendería con luz y se apagaría a oscuras: sería un detector de luz.
25. E = 1,5 kW · 4 h · 30 = 180 kWh. Coste = 180 · 0,16 = 28,80 €.
26. El amperímetro tiene una resistencia casi nula; en paralelo con la pila provoca un cortocircuito, pasa una corriente enorme y se funde el fusible del polímetro.
27. S = S · L' + B. Tabla (S, L, B → salida): 000 0, 001 1, 010 0, 011 1, 100 1, 101 1, 110 0, 111 1. Se monta con una NOT para L, una AND y una OR.
28. S = A · (B + B') = A · 1 = A. La salida solo depende de A: no hace falta ninguna puerta.
29. $5\tau = 30$ s → $\tau = 6$ s. R = τ / C = 6 / 0,00047 ≈ 12.766 Ω → unos 12 kΩ (valor comercial).
30. NOT: se unen las dos entradas de una NAND (A NAND A = A'). AND: una NAND seguida de otra NAND usada como NOT, que invierte su salida: (A · B)" = A · B.

31. S = A'·B·C + A·B'·C + A·B·C. Simplificando: S = C · (A'·B + A·B' + A·B) = C · (A + B). Se monta con una OR de A y B y una AND con C.
32. Al cortar la corriente, la bobina genera un pico de tensión inversa que podría destruir el transistor. El diodo, conectado en inversa, deja circular esa corriente y absorbe el pico (diodo de protección o «volante»).
33. Con puertas: muy rápido, sin programación, consumo bajo, ideal para lógica fija y sencilla. Con microcontrolador: un solo chip sustituye muchas puertas, se cambia el comportamiento reprogramando, puede añadir temporizaciones, sonidos o comunicación.
34. Espera: 1 W · 21 h · 365 = 7,7 kWh. Uso: 100 · 3 · 365 = 109,5 kWh. Total ≈ 117,2 kWh. Espera: 7,7 / 117,2 ≈ 6,6 %.
35. Casi todo lleva chips (coches, móviles, electrodomésticos) y su fabricación avanzada está concentrada en muy pocas empresas y países. En 2021 la escasez paralizó fábricas de coches en Europa, subió precios y retrasó entregas; por eso la UE impulsa su propia producción.